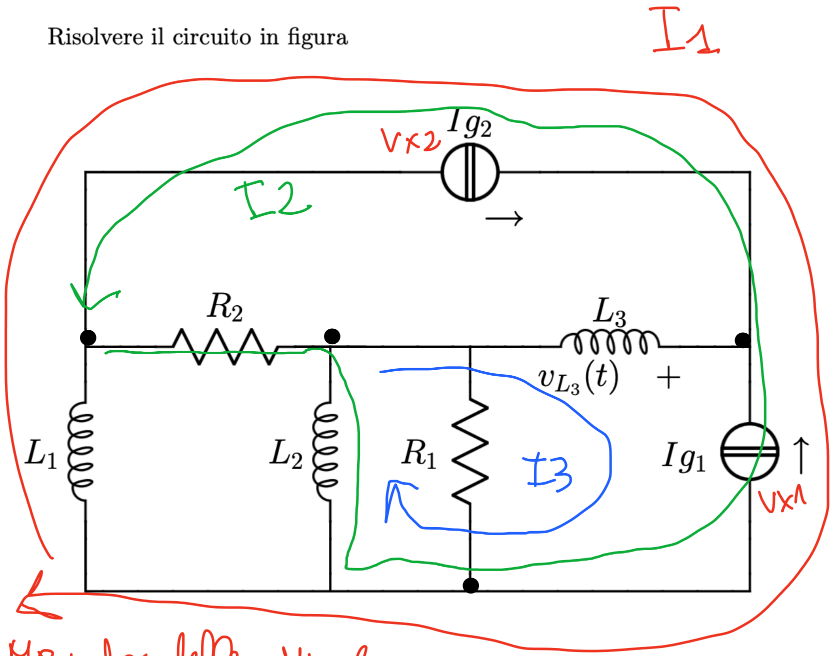
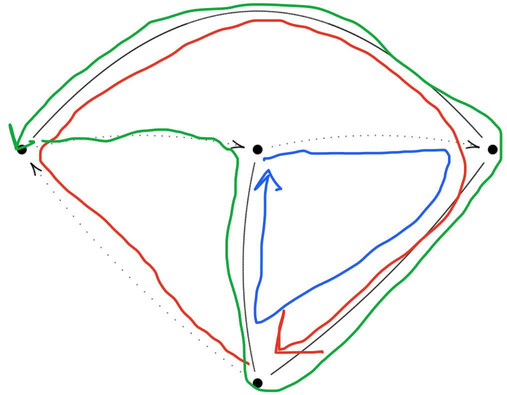
Parallelo Maglie

venerdì 1 agosto 2025 15:55

Risolvere il circuito in figura



$L_1 = 1$
$R_1 = 1$
$L_2 = \frac{1}{2}$
$\mathbf{I_{g_1}} = -1 + j$
$R_2 = 2$
$L_3 = 2$
$\mathbf{I_{g_2}} = -1 + j$
$\omega = 1$



Metodo delle Maglie.

$$Y_a = \frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{j\frac{1}{2}} + \frac{1}{1} = \frac{2}{j} + 1 = -2j + 1$$ (Risolto il parallelo).

$$Z_a = \frac{1}{-2j+1} \cdot \frac{1+2j}{1+2j} = \frac{1+2j}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}j$$

$$\begin{bmatrix} j\omega L_1 & 0 & 0 \\ 0 & R_2+Z_a & -Z_a \\ 0 & -Z_a & Z_a + j\omega L_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -V_{x1}+V_{x2} \\ V_{x1}-V_{x2} \\ -V_{x1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (j\omega L_1) I_1 = -V_{x1} + V_{x2} \\ (R_2 + Z_a) I_2 - Z_a I_3 = +V_{x1} - V_{x2} \\ -Z_a I_2 + (Z_a + j\omega L_3) I_3 = -V_{x1} \\ I_2 - I_3 - I_1 = I_{g1} \\ I_1 - I_2 = I_{g2} \end{cases}$$

Risolviamolo.

$$\begin{cases} j I_1 = -V_{x1} + V_{x2} \\ \left(2 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_3 = +V_{x1} - V_{x2} \\ \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5} j + 2j\right) I_3 = -V_{x1} \\ I_2 - I_3 - I_1 = -1 + j \\ I_1 - I_2 = -1 + j \end{cases} \longrightarrow I_1 = j - 1 + I_2$$

$$\begin{cases} j\left(j - 1 + I_2\right) = -V_{x1} + V_{x2} \\ \left(\frac{11}{5} + \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_3 = +V_{x1} - V_{x2} \\ \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(\frac{1}{5} + \frac{12}{5} j\right) I_3 = -V_{x1} \\ I_2 - I_3 + 1 - j - I_2 = -1 + j \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -1 - j + j I_2 = -V_{x1} + V_{x2} \\ \left(\frac{11}{5} + \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_3 = +V_{x1} - V_{x2} \\ \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} j\right) I_2 + \left(\frac{1}{5} + \frac{12}{5} j\right) I_3 = -V_{x1} \\ -I_3 + 1 - j = -1 + j \\ I_1 = j - 1 + I_2 \end{cases}$$

$$-I_3 + 1 - j = -1 + j \rightarrow I_3 = -2j + 2$$

$$I_1 = s - 1 + I_2$$

NOTA

→ $I_2 - I_3 - I_1 = -1 + s$

$I_2 + 2s - 2 - s + 1 - I_2 = -1 + s$

I_2 È UN PARAMETRO LIBERO.

$$I_2 = 1$$

$1 + 2s - 2 - I_1 = -1 + s$

$-I_1 = -1 + s - 1 - 2s + 2$

$I_1 = 1 - s + 1 + 2s - 2$

$I_1 = 3$

ho **2 equazioni e 3 incognite**, quindi **una variabile è libera** per forza.

$$\begin{cases} -1 - s + sI_2 = -V_{x1} + V_{x2} \\ \left(\frac{11}{5} + \frac{2}{5}s\right) I_2 + \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}s\right) I_3 = +V_{x1} - V_{x2} \\ \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}s\right) I_2 + \left(\frac{1}{5} + \frac{12}{5}s\right) I_3 = -V_{x1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -1 - s + s = -V_{x1} + V_{x2} \\ \frac{11}{5} + \frac{2}{5}s + \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}s\right)\left(-2s + 2\right) = +V_{x1} - V_{x2} \\ -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}s + \left(\frac{1}{5} + \frac{12}{5}s\right)\left(-2s + 2\right) = -V_{x1} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -V_{x1} + V_{x2} = -1 \\ \frac{11}{5} + \frac{2}{5}s + \frac{2}{5}s - \frac{2}{5} - \frac{4}{5} - \frac{4}{5}s = +V_{x1} - V_{x2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4s + 5 - 4s - 6 = -1 \rightarrow -1 = -1 \checkmark \\ V_{x2} = -4s - 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{5}-\frac{2}{5}j-\frac{2}{5}j+\frac{2}{5}+\frac{24}{5}+\frac{24}{5}j=-V_{x1} \end{cases} \qquad \begin{cases} V_{x1}=-4j-5 \end{cases}$$

quindi, il sistema dà luogo ai seguenti risultati

$$\begin{cases} V_{x1}=-4j-5 \\ V_{x2}=-4j-6 \\ I_1=j \\ I_2=1 \\ I_3=2-2j \end{cases}$$

BILANCIO DI POTENZA

$I_{R2}=I_2=1$

$I_{R1}+I_{L2}=-I_2+I_3=-1+2-2j=1-2j$

$I_{L3}=I_3=2-2j$

$I_{L1}=I_1=j$

$I_{g2}=-1+j$ (noto)

$I_{g1}=-1+j$ (noto)

$I_{R1}=\frac{V_{R1}}{R_1}=1$

$V_{R2}=R_2\cdot I_{R2}=2\cdot 1=2$

$V_{R1}=V_{L2}=Z_a\cdot(I_{R1}+I_{L2})=1$

$V_{L3}=j\omega L_3\cdot I_{L3}=2j(2-2j)=4j+4$

$V_{L1}=j\omega L_1\cdot I_{L1}=j\cdot j=-1$

$V_{g1}=V_{x1}=-4j-5$

$V_{g2}=V_{x2}=-4j-6$

$$I_{L2} = \frac{V_{L2}}{jwL2} = \frac{1}{\frac{1}{2}j} = \frac{2}{j} = -2j$$

$$P_{c\,lg2} = \frac{1}{2} V_{g2}\, I_{g2}^{*} = \frac{1}{2}(-4j-6)(-1-j) = (-2j-3)(-1-j) = 2j-2+3+3j = 5j+1$$

$$P_{c\,lg1} = \frac{1}{2} V_{g1}\, I_{g1}^{*} = \frac{1}{2}(-4j-5)(-1-j) = \left(-2j-\frac{5}{2}\right)(-1-j) = 2j-2+\frac{5}{2}+\frac{5}{2}j = \frac{9}{2}j+\frac{1}{2}$$

$$P_{A\,R1} = \frac{1}{2} R_1 |I_{R1}|^2 = \frac{1}{2}1 = \frac{1}{2}$$

$$P_{A\,R2} = \frac{1}{2} R_2 |I_{R2}|^2 = \frac{1}{2}2\,1 = 1$$

$$1+\frac{1}{2} = 1+\frac{1}{2}$$

$$Q_{L1} = \frac{1}{2} w L_1 |I_{L1}|^2 = \frac{1}{2}1 = \frac{1}{2}$$

$$Q_{L2} = \frac{1}{2} w L_2 |I_{L2}|^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{2}4 = 1$$

$$Q_{L3} = \frac{1}{2} w L_3 |I_{L3}|^2 = \frac{1}{2}2\,8 = 8$$

$$\frac{1}{2}+1+8 = \frac{9}{2}+5$$

$$\frac{19}{2} = \frac{19}{2}$$

$$P_{Rg1} = \mathrm{IM}(P_{c\,lg1}) = \frac{9}{2}$$

$$P_{Rg2} = \mathrm{IM}(P_{c\,lg2}) = 5$$